SkyTimer 1
Podręcznik użytkownika



Spis treści

1. Przegląd i kluczowe funkcje 1
2. Warianty płytek 2-3
3. Wyprowadzenia timera 4
4. Li-Pol i Moduł zasilania 5
5. Ładowanie akumulatora Li-Pol 6
6. Moduł buzzera 7
7. Moduł LED 8
8. Mechanizm puszczania linek 9
9. Radio Dether (RDT) 10
10. Dether Time Add (DTA) 11
11. Anti Fly Away (AFA) 12
12. Konfiguracja ustawień 13-14
13. Ustawianie czasów 15
14. Odtwarzanie czasu dether 16
15. Bonusowy czas dether 17
16. Oszczędzanie energii 18
17. Ostrzeżenia 19
18. Montaż timera na płytce 20
19. Montaż modułu zasilania na płytce 21
20. Montaż przycisku startu na płytce 22
21. Montaż płytki timera 23
22. Montaż mechanizmu puszczania linek 24
23. Montaż przycisku startu 25
24. Montaż modułu buzzera 26
25. Montaż modułu LED 27
26. Przykłady montażu timera w wieżyczce ... 28

1. Przegląd i kluczowe funkcje

Gratulujemy zakupu oryginalnego SkyTimer 1

SkyTimer 1 to elektroniczny timer zaprojektowany dla modeli szybowców F1E.

Steruje funkcjami flop oraz dether (determalizator) z wysoką precyzją.

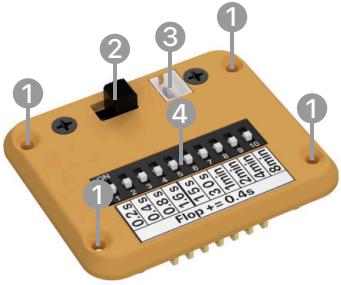
Użytkowanie jest proste, przewidywalne i zoptymalizowane do zastosowań zawodniczych.

Kluczowe funkcje:

- Kompaktowa, lekka konstrukcja
- Intuicyjna obsługa i szybka konfiguracja
- Bardzo niskie zużycie energii
- Wbudowane funkcje bezpieczeństwa
- Wysoka dokładność odmierzania czasu
- Obsługa RDT
- Wiele melodii buzzera
- Konfigurowalne wychylenie serwa
- Zabezpieczenie przed ucieczką modelu (AFA)

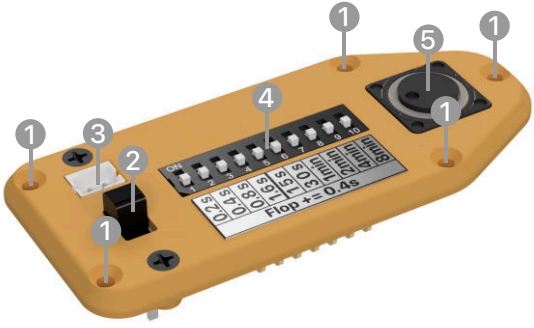
2.1 Warianty płytek

Wariant 1



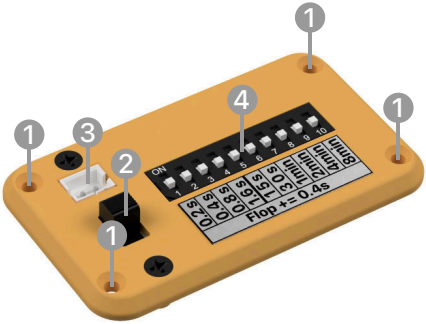
1. Otwór montażowy
2. Włącznik zasilania
3. Port ładowania
4. Przełączniki czasów
5. Przycisk startu

Wariant 2



2.2 Warianty płytek

Wariant 3

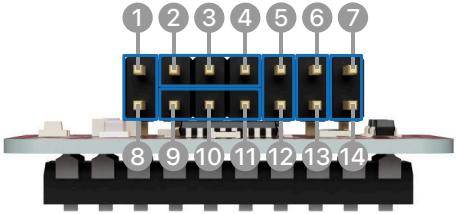


1. Otwór montażowy
2. Włącznik zasilania
3. Port ładowania
4. Przełączniki czasów

3. Wyprowadzenia timera

Do podłączania wszystkich elementów użyj dwurzędowego złącza na płytce timera.

> *Uwaga:* Dokładnie sprawdzaj połączenia po każdej ich zmianie, aby uniknąć uszkodzenia timera



Górny rząd

1. Moduł zasilania +
2. Serwo -
3. Serwo +
4. Sygnał serwa
5. Przycisk startu
6. Buzzer +
7. LED +

Dolny rząd

8. Moduł zasilania -
9. RDT -
10. RDT +
11. Sygnał RDT
12. Przycisk startu
13. Buzzer -
14. LED -

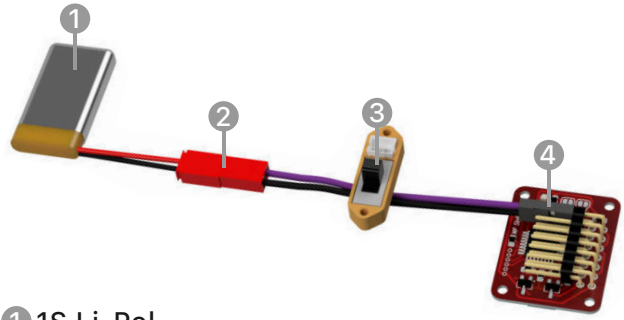
4. Li-Pol i Moduł zasilania

Zestaw zawiera akumulator Li-Pol 1S 250 mAh.

Li-Pol podłączany jest do Modułu zasilania za pomocą czerwonego złącza.

Moduł zasilania podłączany jest do timera za pomocą czarnego złącza.

> *Uwaga:* Dbaj o prawidłową polaryzację
> Czerwony lub fioletowy przewód jest **(+)**
> Czarny przewód jest **(–)**



1. 1S Li-Pol
2. Czerwone złącze Li-Pol → Moduł zasilania
3. Moduł zasilania
4. Czarne złącze Moduł zasilania → timer

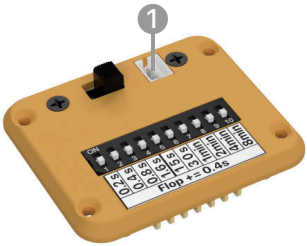
5. Ładowanie Li-Pol

Do ładowania użyj dołączonej ładowarki USB-C.

Czerwona dioda - ładowanie
Zielona dioda - naładowano

Podłącz białe złącze ładowarki do portu ładowania na płytce.

Ładowanie jest możliwe tylko przy wyłączonym timerze.





1. Port ładowania
2. Złącze ładowarki
3. Ładowarka

6. Buzzer

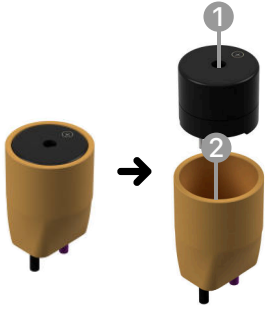
Zestaw zawiera moduł buzzera, zaprojektowany z myślą o szybkiej wymianie.

Aby wyjąć moduł buzzera, delikatnie wysuń go z bazy.

Aby zamontować go ponownie, wyrównaj oznaczenia i wsuń moduł tak, aby wyrównały się górne powierzchnie modułu i bazy.

Moduł posiada przewód z czarnym złączem.

Podłącz go do odpowiednich pinów timera (patrz str. 4).



1 Moduł buzzera
2 Baza buzzera

7. LED

Zestaw zawiera moduł LED, zaprojektowany z myślą o szybkiej wymianie.

Dioda znajduje się na końcu modułu.

Prawidłowo zamontowana powinna wystawać ponad górny obrys wieżyczki.

Moduł posiada przewód z czarnym złączem.

Podłącz go do odpowiednich pinów timera (patrz str. 4).



1 Dioda LED

8. Mechanizm puszczania linek

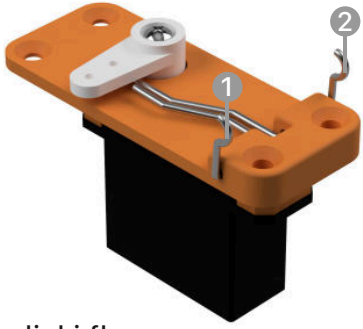
Mechanizm puszczania linek obsługuje dwie linki: flop oraz dether.

Przeznaczony jest do montażu na górze wieżyczki.

Aby mechanizm działał prawidłowo, podczas konfiguracji ustawień (patrz str. 13) należy ustawić:

- 7: Kierunek serwa - ON (rewers)
- 8: Wychylenie serwa - ON (duże)

Mechanizm podłącz do odpowiednich pinów timera (patrz str. 4).



1 Zaczep linki flop
2 Zaczep linki dether

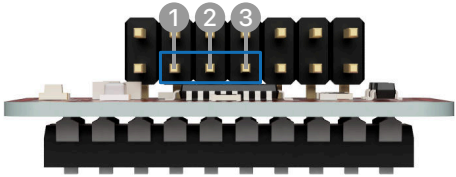
9. Radio dether (RDT)

Timer obsługuje moduł RDT, który należy podłączyć do odpowiednich pinów (patrz str. 4).

Po zakończeniu sekwencji startowej RDT reaguje natychmiast po odebraniu sygnału.

RDT musi być włączony w konfiguracji ustawień (patrz str. 13).

Timer jest w pełni kompatybilny z modułem Aeris RDT firmy FF Electronics oraz MiniNeurone firmy Flying Neurons.



1. RDT -
2. RDT +
3. Sygnał RDT

10. Dether Time Add (DTA)

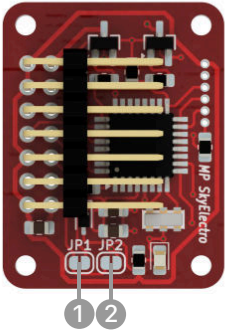
DTA dodaje 15 s do czasu dether przy każdym odebranym impulsie, maksymalnie cztery razy (60 s).

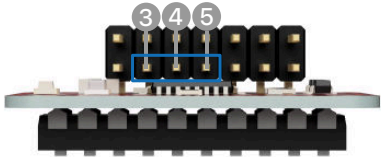
Aby aktywować DTA, rozlutuj zworkę JP1 i zlutuj zworkę JP2 na płytce timera oraz aktywuj funkcję w konfiguracji ustawień (patrz str. 13).

Aktywacja DTA zmienia pin RDT + na sygnał DTA. Moduły Aeris RDT nie są wtedy kompatybilne.

Obecnie nie ma modułów obsługujących DTA

Funkcja jest przeznaczona do przyszłych zastosowań.





1. Zworka 1 (JP1)
2. Zworka 2 (JP2)
3. RDT - oraz DTA -
4. DTA signal
5. RDT signal

Połączenia dla zlutowanego JP2

11. Anti Fly Away (AFA)

AFA chroni model przed ucieknięciem, jeśli zostanie wypuszczony bez naciśnięcia przycisku startu.

AFA jest przeznaczona głównie do startów bez systemu flop.

Jeśli przycisk nie zostanie naciśnięty przez dłużej niż 2 minuty lub będzie trzymany dłużej niż 2 minuty, timer automatycznie uruchamia sekwencję lotu.

AFA może być konfigurowana osobno dla przycisku wciśniętego i niewciśniętego.

Na 10 s przed aktywacją buzzer emituje ciągły ton, ostrzegając o jej zbliżaniu się.

AFA musi być włączona w trakcie konfiguracji ustawień (patrz str. 13).

12.1 Konfiguracja ustawień

Ustawienia timera można skonfigurować za pomocą sekwencji konfiguracyjnej.

Wejście w tryb konfiguracji:
- Ustaw wszystkie 10 przełączników na ON
- Włącz zasilanie timera

Wejście w tryb konfiguracji zostanie potwierdzone sygnałem w kodzie Morse'a "prg"

Konfiguracja ustawień:
- Ustaw przełączniki czasów zgodnie z opisem na następnej stronie

12.2 Konfiguracja ustawień

- 1: RDT - ON: aktywny / OFF: nie aktywny

- 2: DTA - ON: aktywny / OFF: nie aktywny

- 3-4: Wybór melodii buzzera (4 kombinacje)
  3:OFF, 4:OFF → jeden długi sygnał
  3:OFF, 4:ON → dwa krótkie
  3:ON, 4:OFF → dwa długie
  3:ON, 4:ON → trzy krótkie

- 5: LED - ON: jak buzzer / OFF: dwa błyski

- 6: Częstotliwość sygnału - ON: 2,5 s / OFF: 5 s

- 7: Kierunek serwa - ON: rewers / OFF: normalny

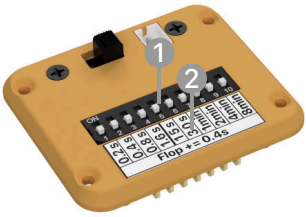
- 8: Wychylenie serwa - ON: duże / OFF: małe

- 9-10: Anti Fly Away
  9: Przycisk startu nie naciśnięty: ON: aktywny
  OFF: nie aktywny
  10: Przycisk startu naciśnięty: ON: aktywny /
  OFF: nie aktywny

Zapis ustawień:
Naciśnij przycisk startu:
- Dwa krótkie sygnały - zapisano poprawnie
- Jeden długi sygnał - błąd, powtórz procedurę

13. Ustawianie czasów

Do ustawiania czasów flop i dether użyj przełączników czasów.



1. Przełączniki czasów
2. Naklejka czasów

Czas flop jest to suma wartości włączonych (pozycja ON) przełączników 1-4 oraz 0,4 s. Aby wyłączyć flop, ustaw czas flop na 0.

- 1: 0,2 s
- 2: 0,4 s
- 3: 0,8 s
- 4: 1,6 s

Czas dether jest to suma wartości włączonych (pozycja ON) przełączników 5-10. Jeżeli przełączniki 5-10 są wyłączone, czas dether wynosi 10 s.

- 5: 15 s
- 6: 30 s
- 7: 1 min
- 8: 2 min
- 9: 4 min
- 10: 8 min

14. Odtwarzanie czasu dether

Po włączeniu timer odtwarza ustawiony czas dether.

Jest to funkcja bezpieczeństwa, umożliwiająca weryfikację czasu dether przed lotem.

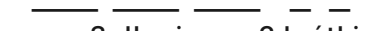
Czas sygnalizowany jest przez buzzer i LED:

Długi sygnał = 1 min
Krótki sygnał = 15 s

Czas dether to suma wszystkich sygnałów.

Jeśli czas dether wynosi 10 s (przełączniki 5-10 są wyłączone), odtwarzanie nie jest wykonywane.

Przykład:



Trzy długie sygnały oraz 2 krótkie:
3 × 1 min + 2 × 15 s = 3 min 30 s

15. Bonusowy czas dether

Aby zminimalizować niedokładności elektroniki, timer automatycznie wydłuża czas dether o dodatkowy bonus.

Bonus naliczany jest na podstawie ustawionego czasu dether (suma przełączników 5-10) i jest dodawany automatycznie - nie wymaga żadnej uwagi.

- Czas dether poniżej 2 min: bez bonusu
- Czas dether od 2 do 5 min: bonus +5 s
- Czas dether powyżej 5 min: bonus +10 s

Przykład:
Ustawiony czas dether: 4 min → rzeczywisty czas dether: 4 min 5 s

Przykład:
Ustawiony czas dether: 8 min → rzeczywisty czas dether: 8 min 10 s

16. Oszczędzanie energii

Po aktywacji funkcji dether timer stopniowo zmniejsza częstotliwość sygnałów LED oraz buzzera, aby oszczędzać energię po lądowaniu.

Zmiana częstotliwości następuje automatycznie w trzech etapach, liczonych od momentu aktywacji funkcji dether:

- 0-1 min: LED i buzzer działają z częstotliwością ustawioną w konfiguracji

- 1-60 min: częstotliwość LED spada 3-krotnie, buzzer bez zmian

- powyżej 60 min: częstotliwość buzzera spada 2-krotnie, a LED dodatkowo 6-krotnie względem nowej częstotliwości buzzera, czyli 12-krotnie względem ustawień początkowych

Przykład (częstotliwość sygnału ustawiona na 5 s):

- 0-1 min: LED miga i buzzer piszczy co 5 s
- 1-60 min: buzzer co 5 s, LED co 15 s
- powyżej 60 min: buzzer co 10 s, LED co 60 s

17. Ostrzeżenia

Po włączeniu timera mogą pojawić się ostrzeżenia, które informują o błędnych lub zmienionych ustawieniach.

Ostrzeżenia są sygnalizowane jednocześnie przez LED i buzzer przed odtwarzaniem czasu lotu.

6 bardzo szybkich sygnałów
• • • • • •

Znaczenie:
Zapisane ustawienia konfiguracji są błędne, lub zniszczone. Ustawienia fabryczne zostały wczytane.

→ Wykonaj konfigurację ustawień timera (patrz str. 13).

2 sygnały (krótki + długi)
- — - —

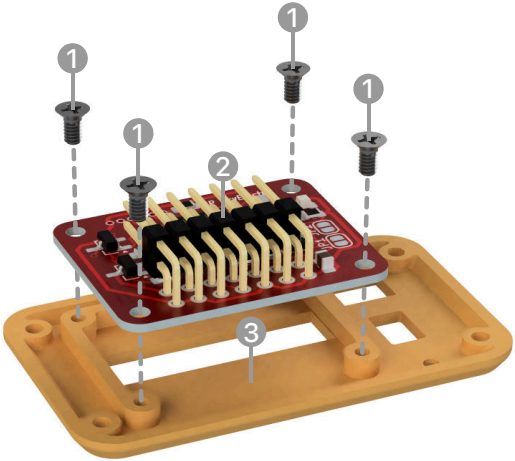
Znaczenie:
Czas flop zmienił się od ostatniego włączenia timera.

→ Zweryfikuj, czy czas flop jest poprawny.

18. Montaż timera na płytce

Do montażu timera na płytce użyj dołączonych do zestawu śrub stożkowych M2x4.

> ***Uwaga:*** **Zamontuj timer we właściwej orientacji (patrz str. 2-3)**



1. Śrubka stożkowa M2x4
2. Timer
3. Płytka

19. Montaż modułu zasilania na płytce

Do montażu modułu zasilania na płytce użyj dołączonych do zestawu śrub stożkowych M2x6.

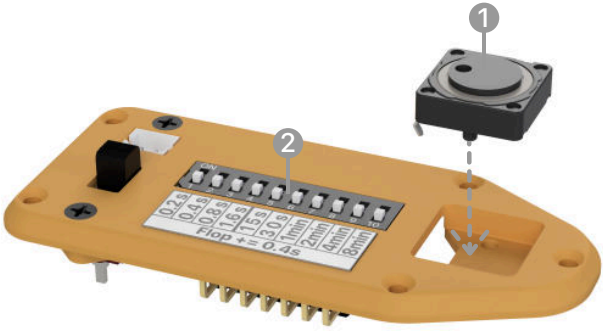


1. Śrubka stożkowa M2x6
2. Moduł zasilania
3. Płytka

20. Montaż przycisku startu na płytce wariantu 2

Do montażu przycisku startu na płytce wariantu 2 wsuń przycisk w przeznaczone miejsce.

> ***Uwaga:*** **Przed montażem przycisku na płytce zalecamy nałożenie niewielkiej ilości elastycznego kleju (np. kleju na gorąco), aby zapobiec jego wypadnięciu**



1. Przycisk startu
2. Płytka

21. Montaż płytki timera

Do instalacji płytki timera w wieżyczce, wykonaj następujące czynności:

- Umieść odpowiedni szablon komory timera po boku wieżyczki w planowanym miejscu montażu, a następnie unieruchom go taśmą

- Zaznacz markerem obszar komory oraz miejsca wiercenia

- Wywierć otwory montażowe w zaznaczonych miejscach Ø1,5 mm, głębokość 10 mm

- Wykonaj komorę na płytkę w zaznaczonym obszarze o minimalnej głębokości 16 mm

Po zamontowaniu pozostałych elementów podłącz je do timera i przykręć płytkę dołączonymi śrubami stożkowymi M2x10.

22. Montaż mechanizmu puszczania linek

Do instalacji mechanizmu puszczania linek w wieżyczce, wykonaj następujące czynności:

- Umieść szablon komory serwa na górze wieżyczki w planowanym miejscu montażu, a następnie unieruchom go taśmą

- Zaznacz markerem obszar komory oraz miejsca wiercenia

- Wywierć otwory montażowe w zaznaczonych miejscach Ø1,5 mm, głębokość 10 mm

- Wykonaj komorę na serwo w zaznaczonym obszarze o minimalnej głębokości 25 mm

- Wykonaj kanał na przewód serwa do komory timera o min. wymiarach 2 × 8 mm

- Podłącz serwo do timera i przykręć mechanizm dołączonymi śrubami stożkowymi M2x10

23. Montaż przycisku startu dla płytek wariantów 1 i 3

Do montażu przycisku startu w płytkach wariantu 1 oraz 3 użyj dedykowanego mocowania z zestawu.

Wybierz element o odpowiedniej wysokości, najlepiej dostosowanej do konstrukcji Twojej wieżyczki.

W wieżyczkach kompozytowych oraz drewnianych z okładzinami zalecamy montaż mocowania od wewnątrz, z wyciętym okienkiem na przycisk.

Wymiary przycisku to 12 × 12 mm z zaokrągleniem narożników (r = 1 mm).



1 Mocowanie przycisku startu

24. Montaż modułu buzzera

Aby zamontować moduł buzzera w wieżyczce, wykonaj następujące czynności:

- Wykonaj otwór Ø14 mm, głębokość 25 mm na górze wieżyczki

- Wykonaj kanał na przewód buzzera do komory timera o min. wymiarach 2 × 6 mm

- Podłącz bazę buzzera do timera

- Wklej bazę buzzera w przygotowany otwór



1 Przykład prawidłowo zamontowanego modułu buzzera

25. Montaż modułu LED

Montaż modułu LED będzie różnił się w zależności od dobranej wieżyczki.

Zalecamy montowanie modułu LED na górnej powierzchni wieżyczki, z tyłu, za mechanizmem puszczania linek.

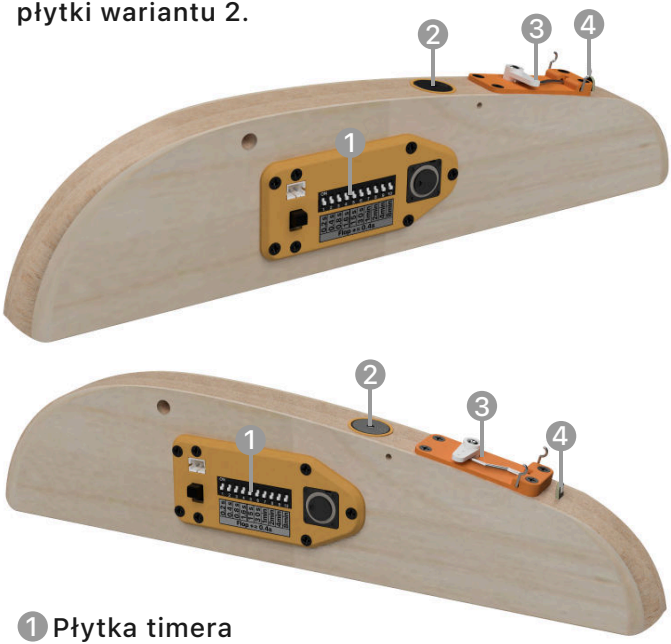
Poprawnie zamontowany moduł LED wystaje 5 mm ponad górny obrys wieżyczki i jest prostopadły do osi kadłuba.



1 Przykład prawidłowo zamontowanego modułu LED

26. Przykłady montażu timera w wieżyczce

Poniżej przedstawiono przykład prawidłowo zamontowanego zestawu z wykorzystaniem płytki wariantu 2.



1. Płytka timera
2. Moduł buzzera
3. Mechanizm puszczania linek
4. Moduł LED

Życzymy udanych, wysokich i bezpiecznych lotów.

SkyTimer 1 został zaprojektowany z myślą o precyzji, niezawodności i nowoczesnym podejściu do modeli F1E.

To jedno z najbardziej innowacyjnych rozwiązań w swojej klasie, stworzone po to, abyś mógł cieszyć się każdym lotem.

Dziękujemy za zaufanie i wybór SkyTimer 1.

W razie pytań skontaktuj się z nami:
mpskyelectro@gmail.com
+48 537 323 574

SkyTimer 1 podręcznik użytkownika V3
Data wydruku: